

Lược khảo trò chơi tổ hợp: Một số mở rộng và biến thể của trò chơi SG

Ghi chú theo slide

Jia Zhihao
Trường Trung học số 2 Thạch Gia Trang

2009

Nguồn gốc: Extensions and variants of SG games

I0I-China-Candidate-Team-Papers/2009/Jia-Zhihao/sg-game-variants-slides.ppt

1 Nền tảng

Slide bắt đầu từ trò chơi công bằng, hữu hạn, không có yếu tố may rủi. Mỗi trạng thái là một đỉnh trong đồ thị có hướng; nước đi là cạnh. Hàm SG của một đỉnh là mex của các giá trị SG ở các đỉnh kề.

2 Các biến thể luật

- Anti-SG: người đi nước cuối thua, nên điều kiện thắng thua của tổng trò chơi thay đổi so với chuẩn SG.
- Multi-SG: một đồng có thể tách thành nhiều đồng, làm một nước đi sinh ra tổng của nhiều trò con.
- Every-SG: mọi quân có nước đi đều phải đi, nên thời gian kết thúc của từng thành phần trở thành thông tin quan trọng.

3 Mô hình thường gặp

Trò lật đồng xu, xóa cạnh trên cây, *Christmas Game* và xóa cạnh trên đồ thị vô hướng cho thấy mỗi biến thể cần được kiểm tra lại từ luật chơi, thay vì áp dụng máy móc công thức xor.

4 Ghi chú

Bản slide là bản phân loại nhanh. Khi gặp bài mới, trước hết xác định nó có đúng là trò chơi SG chuẩn hay không; nếu có luật khác về nước cuối, tách đồng hoặc di chuyển đồng thời, cần dùng biến thể tương ứng.